19. ESCALERAS MECANICAS

19.1. Generalidades

A. Este capítulo especifica escaleras mecánicas con una baranda de cubierta alta compuesta por paneles de acero inoxidable.

B. Trabajo requerido

1- El trabajo requerido en esta sección consiste en toda la mano de obra, materiales y servicios requeridos para la instalación completa (incluida la verificación operativa) de todo el equipo requerido para la escalera mecánica(s) como se especifica aquí.

C. Vida útil

1- Todos los componentes principales deberán estar diseñados para una vida útil mínima de 140.000h, aptos para un uso intensivo, operando regularmente durante aproximadamente 140 h/semana con una carga que alcance el 100% de la carga del freno durante una duración total de al menos 0,5 h durante cualquier intervalo de tiempo de 3 h.

19.2. Descripción de escaleras mecánicas

A. Modelo Tipo: Otis 515NPE Escalator o similar equivalente

B. Cantidad: según documentación técnica adjunta

C. Subida vertical: según documentación técnica adjunta

D. Capacidad: 9.000 personas por hora

E. Paso ancho / Pasos planos: 1000 mm con tres pasos planos en los aterrizajes superiores e inferiores

F. Velocidad: 0,60 m/s.

G. Ángulo de inclinación: 30°

H. Disposición: según documentación técnica adjunta

I. Protección del medio ambiente: Semi-exterior (techo requerido), 4°C a 40°C.

J. Soporte(s) intermedio(s): No es necesario

K. Altura de la balaustrada: 1000 mm

L. Paneles de balaustrada: Acero inoxidable, tipo 316, con juntas verticales a nivel de suelo

M. Iluminación de barandilla (led): No incluida

N. Decking: Una barandilla de cubierta alta compuesta de acero inoxidable, tipo 316, paneles.

O. Forma de baranda: En forma de V

P. Baranda: Baranda de goma negra

Q. Entrada de baranda: Punto de entrada oculto con acabado negro, placa frontal duradera.

R. Guía de baranda: Acero inoxidable

S. Paso Tipo / Acabado: Escalones de aleación de aluminio gris con líneas de demarcación pintadas amarillas en ambos lados y parte trasera de la banda de rodadura

T. Luz de demarcación de paso: 2 luminarias por aterrizaje, color verde

U. Luces de flujo de tráfico: sí

V. Fuente de alimentación: 480 voltios, 3 fases, 50 hercios con un conductor de puesta a tierra del equipo separado

W. Tipo de máquina: Máquina de tornillo sin fin

X. Operación de ahorro de energía: Modo de sueño, reducción de velocidad cuando no hay pasajeros presentes

Y. Paneles de falda: Acero inoxidable, tipo 316, con recubrimiento de baja fricción

Z. Iluminación del cepillo de falda (led): Blanco

AA. Peines: Aluminio natural

BB. Luz Peine (led) Color: Blanco

CC. Placa de suelo y peine: Las placas de peine y suelo se fabricarán a partir de una placa de aluminio ranurada con un acabado natural.

DD. La placa de piso no incluirá el logotipo del fabricante.

EE. Revestimiento de Truss: Acero inoxidable tipo 316 de para revestimiento exterior.

FF. Sistema de lubricación: Sistema de lubricación inteligente multicircuito controlado eléctricamente con presión constante.

19.3. Ayuda de gremios

A. Tareas relacionadas: Las siguientes secciones contienen requisitos relacionados con esta Sección y son realizados por otros gremios

1- Instalaciones de construcción y controles temporales; protección de aberturas de suelos y barreras de personal; energía e iluminación temporales.

2- - Hormigón colado en el lugar; trabajo de hormigón estructural y ajuste de mangas, insertos y dispositivos de anclaje.

3- - Acero estructural; soportes de acero estructural.

4- - Fabricaciones metálicas; diversos soportes metálicos.

5- - Impermeabilización contra incendios por pulverización; Impermeabilización contra incendios aplicada por pulverización de soportes de escaleras mecánicas después de la instalación.

6- - Yeso de paneles de yeso; revestimiento de paneles de yeso de armadura de escaleras mecánicas y soffit.

7- Secciones para pisos; acabado de piso adyacente a las placas de aterrizaje.

8- Secciones para trabajos mecánicos; ventilación del espacio de la máquina de escaleras mecánicas.

9- Secciones para trabajo eléctrico; fuente de alimentación, alimentadores eléctricos y conductores de puesta a tierra al bloque de terminales en caja de conexiones en el espacio de la máquina de escaleras mecánicas, tomacorrientes eléctricos dúplex con protección de interrupción del circuito de falla a tierra en el aterrizaje y el espacio de la máquina más bajos.

19.4. Referencias

1- Cumplir con la reglamentación de medios de elevación aplicables de CABA, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente:

a. EN115, Código de Seguridad para ascensores y escaleras mecánicas.

b. APTA-RT-EE-RP-01-02. Rev. 3 Heavy Duty Escalator Design Guidelines (Guia de diseño para escaleras de alto tráfico)

19.5. Presentaciones

A. Datos del producto: El Contratista deberá enviar los datos del producto del fabricante, las instrucciones de instalación y las recomendaciones de mantenimiento para cada material propuesto para su uso.

B. Requisitos de alimentación: Las características eléctricas y los requisitos de conexión deben identificarse y describirse claramente en el paquete de presentación de la escalera mecánica.

C. Liberación de calor: La disipación de calor esperada del equipo de escaleras mecánicas en el espacio de la máquina (BTU) se definirá claramente en el paquete de envío de escaleras mecánicas.

19.6. Garantía de calidad

A. Fabricante: Proporcione escaleras mecánicas fabricadas por una empresa con un mínimo de DIEZ (10) años de fabricación de escaleras mecánicas equivalentes a las especificadas. Los fabricantes propuestos para su uso, que no se mencionan en esta sección, presentarán pruebas de capacidad para cumplir los requisitos de rendimiento especificados al menos DIEZ (10) días antes de la fecha de licitación, e incluirán una lista de proyectos de diseño y complejidad similares completados en los últimos CINCO (5) años.

B. Instalador: Las escaleras mecánicas deben ser instaladas por el propio fabricante.

C. Requisitos reglamentarios: Cumpla con la última versión de los requisitos EN115.

D. Reunión de Preinstalación: se deberá programar una reunión de preinstalación antes del inicio de las operaciones de campo para establecer procedimientos para mantener las condiciones de trabajo adecuadas y la coordinación con el trabajo relacionado y adyacente.

El fabricante de las escaleras mecánicas deberá proporcionar una lista detallada de verificación previa al inicio que describa los requisitos antes de comenzar el trabajo de instalación.

E. Pre-Inspección: El fabricante de escaleras mecánicas deberá proporcionar una lista detallada de verificación previa a la inspección que describa los requisitos antes de la inspección programada del organismo que corresponda.

19.7. Entrega, almacenamiento y manipulación

A. En caso de que el edificio o el sitio no estén preparados para recibir el equipo de escaleras mecánicas en la fecha indicada en el plan de trabajo aprobado, Contratista será responsable de proporcionar, a su propio costo, un área de almacenamiento adecuada dentro o fuera de los sitios en cuestión.

B. Todos los movimientos o transportes necesarios para instalar los equipos en su ubicación final estarán incluidos en los costos de la Contratista Principal. La disponibilidad de los equipos en el sitio de su ubicación final será exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo justificativo de atrasos en el cronograma, si esta condición no se cumpliera.

19.8. Garantía

A. El fabricante y el instalador de las escaleras mecánicas garantizarán los materiales y la mano de obra del aparato suministrado bajo estas especificaciones y repararán cualquier defecto que pueda desarrollarse dentro de UN (1) año a partir de la fecha de finalización de cada escalera mecánica no debido al desgaste ordinario o vandalismo o mantenimiento inadecuado o insuficiente por otros o abuso, mal uso o negligencia o cualquier otra causa fuera del control del fabricante de la escalera mecánica.

19.9. Servicio de Mantenimiento

A. Un servicio de mantenimiento de calidad consistente en exámenes, ajustes y lubricación regulares del equipo de escaleras mecánicas será proporcionado por el contratista de escaleras mecánicas durante un período de DOCE(12) meses después de que la escalera mecánica haya sido entregada para el uso del cliente. Este servicio no será subcontratado, sino que será realizado por el contratista de escaleras mecánicas. Todo el trabajo será realizado por empleados competentes durante las horas de trabajo regulares de los días laborables regulares e incluirá el servicio de devolución de llamadas de emergencia las VEINTICUATRO (24) horas del día. Este servicio no cubrirá ajustes, reparaciones o reemplazo de piezas debido a negligencia, mal uso, abuso o accidentes causados por personas que no sean el contratista de escaleras mecánicas. Solo se proporcionarán piezas y suministros originales utilizados en la fabricación e instalación del equipo original.

B. Diagnósticos

1- La escalera mecánica estará equipada con una indicación de fallo situada en el panel del faldón en el aterrizaje superior.

2- Proporcione un puerto de diagnóstico para permitir la conexión del dispositivo de solución de problemas de un fabricante ubicado en la caja superior de parada de emergencia.

C. Interfaz de monitoreo remoto de escaleras mecánicas: El controlador incorporará medios para conectarse al sistema de gestión de ascensores/escaleras mecánicas del fabricante de escaleras mecánicas por medio de estándares de comunicación RS485. El controlador también incorporará CINCO (5) contactos secos para indicar el siguiente estado de funcionamiento:

1- Corriendo hacia arriba

2- Corriendo hacia abajo

3- Escalera mecánica en funcionamiento

4- Detenido debido al dispositivo de seguridad activado

5- Detenido debido al botón de parada de emergencia activado

19.10. Fabricantes aceptados

A. Otis Elevator Company

B. Mitsubhishi

C. Fujitec

19.11. Criterios de carga

A. Los componentes de transmisión de potencia se diseñarán para cargas clasificadas tal como se indica en el Código de seguridad EN115.

2.03 Rendimiento

A. Velocidad de paso: La unidad deberá ser capaz de operar a la velocidad del contrato en cualquier dirección del viaje.

B. Velocidad de la barandilla: La velocidad de la barandilla será consistente con la velocidad del paso.

C. Nivel promedio de presión de ruido: ≤ 60 dB(A) medido 5 pies. (1,6 m) por encima de las placas de suelo.

19.12. Equipos y componentes

A. Braguero

1- Diseño de truss

a. Estará construido con tubos de acero estructurales y diseñado para soportar la carga de pasajeros, el mecanismo de escaleras mecánicas, las balaustradas y el recinto lateral y del panel del soffit. La desviación del braguero cargado no excederá de ¹1000 del tramo.

b. Aislamiento de truss: Proporcione almohadillas de aislamiento en todas las ubicaciones de soporte para limitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.

   Proporcionar truss que conservará el engranaje de funcionamiento en sus guías en caso de fallo del sistema de pista.

c. Proporcione una placa inferior de acero hermética al aceite que esté soldada sobre toda la longitud y el ancho de la armadura.

d. Protección del medio ambiente: El braguero debe ser galvanizado en caliente (espesor mínimo de 80 µm).

e. Soporte intermedio: No se requiere.

2- Revestimiento: Proporcionado por proveedor de transporte vertical.

B. Máquina y freno

1- La máquina consistirá en engranajes de gusano de acero y bronce con rodamientos de rodillos encerrados en una carcasa hermética al aceite.

2- La máquina se montará en el aterrizaje superior y dentro de la armadura y fuera de la banda escalonada. El motor tendrá clasificación de aislamiento de clase F.

3- La transmisión de potencia entre el piñón de la máquina y el piñón de accionamiento principal se realizará mediante una cadena de accionamiento principal dúplex.

4- Proporcione un freno electromecánico para detener la escalera mecánica cada vez que se interrumpa la energía eléctrica, se active el botón de parada o se active el dispositivo de seguridad.

5- Proporcionar un freno auxiliar, ubicado en el eje principal de accionamiento y conforme a los requisitos del código/norma EN115.

C. Sistema de accionamiento y cadena de paso

1- Proporcione un accionamiento principal situado en el aterrizaje superior que consiste en un eje sólido rígido con un rodamiento de rodillos esféricos autoalineables de gran tamaño. El rodamiento del eje de transmisión principal estará situado de manera que pueda sustituirse fácilmente sin desmontar la balaustrada.

2- Proporcione un accionamiento principal situado en el aterrizaje superior que consiste en un eje sólido rígido con un rodamiento de rodillos esféricos autoalineables de gran tamaño. El rodamiento del eje de transmisión principal estará situado de manera que pueda sustituirse fácilmente sin desmontar la balaustrada.

3- La cadena de escalones deberá estar compuesta por ruedas de poliuretano resistentes al aceite, con un diámetro mínimo de 100 mm, equipadas con rodamientos de rodillos sellados, conectadas mediante pernos de acero endurecido y eslabones planos de acero. Los rodillos de la cadena de peldaños deberán estar ubicados en el exterior de las placas de los eslabones de la cadena, hacia la parte externa de la banda de peldaños, y permitir su reemplazo sin necesidad de retirar el peldaño. Ambos lados de la cadena de peldaños estarán conectados mediante ejes macizos para optimizar el desempeño.

D. Sistema de pista

1- Proporcione un sistema de vía cerrada, alineado con precisión, instalado en fábrica, que minimiza el ruido y la vibración a lo largo de toda la longitud de la escalera mecánica. El sistema de pista proporcionará orientación lateral tanto a la cadena de escalones como a la cadena de escalones.

2- El radio superior de la vía será mínimo 2600 mm. El radio inferior de la vía será mínimo 2000 mm.

3- El espesor de la pista será mínimo de 3.0 mm. En el lado del pasajero y 2.0 mm en el lado de retorno.

E. Carro de tensión: El carro de tensión se montará en rodillos y utilizará dos muelles de compresión para asegurar la tensión constante de la cadena del paso. La tensión adecuada es monitoreada por interruptores de seguridad ubicados a cada lado del carro de tensión.

F. Controlador & Drive

1- El controlador de la escalera mecánica se ubicará dentro de la armadura en el aterrizaje superior con interruptores electromagnéticos, relés de sobrecarga térmica y provisiones para interrumpir la energía cuando se activa por dispositivos de seguridad.

2- La escalera mecánica utilizará un controlador basado en microprocesador para controlar y monitorear el estado de la escalera mecánica.

3- Protección del Medio Ambiente: Caja IP 54 para el montaje de interruptores y relés.

4- Permita que el controlador se retire fácilmente mediante un dispositivo de elevación.

5- Arranque del motor: El arranque del motor será de estado sólido con accionamiento de frecuencia variable.

6- El sistema de accionamiento será regenerativo y no incorporará el uso de resistencias de freno.

G. Botón de parada de emergencia y dispositivo de arranque de escaleras mecánicas

1- Proporcione accesorios que combinen un botón de parada de emergencia de presión momentánea y un interruptor de arranque accionado por llave. El interruptor de arranque proporcionará los medios para arrancar la escalera mecánica en cualquier dirección. El accesorio se situará tanto en los rellanos superiores como inferiores y se fijará a los newels. Además, el dispositivo de aterrizaje superior estará equipado con un puerto de diagnóstico que permita la conexión del dispositivo de solución de problemas del fabricante.

H. Sistema de barandas

1- Pasamanos reforzados de caucho negro, con sección transversal en forma de “V”.

2- Las barandas se deslizarán sobre guías de acero inoxidable extruidas unidas a cada balaustrada.

3- Proporcione una unidad de baranda diseñada para mover la baranda a la misma velocidad y dirección que los pasos.

4- La entrada en baranda consistirá en puntos de entrada ocultos para reducir los viajes molestos y los atrapamientos.

5- Proporcionar terminales de pasamanos con ruedas locas (idler wheels) y ranura en “V”, ubicadas en los extremos superior e inferior, para reducir la fricción del sistema de pasamanos y garantizar un funcionamiento suave y continuo de los mismos.

I. Balaustrada

1- Material del panel interior: Acero inoxidable, tipo 316

2- Color del panel interior: Acero inoxidable

3- Las juntas interiores del panel serán verticales a la plataforma de la escalera mecánica.

4- Iluminación interior del panel: Ninguno

5- Los paneles de falda se construirán con un panel de acero inoxidable recubierto de baja fricción (tipo 316) resistente al desgaste, que no requiere una nueva aplicación después de la instalación. Los paneles de falda deberán tener un espesor mínimo de 2 mm.

6- Iluminación del cepillo de la falda: Blanco (led)

7- Decking: Proporciona una cubierta exterior alta compuesta de acero inoxidable 316 con un acabado cepillado. La cubierta deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm.

8- Barricadas de cubierta: Instale barricadas para evitar subir en la cubierta exterior de la escalera mecánica y/o para evitar subir entre escaleras mecánicas adyacentes según lo requerido por el código de seguridad EN115.

J. Escalones y subidas

1- Proporcione escalones de aluminio fundido a presión de una sola pieza con bandas de rodadura y bandas elevadoras para garantizar la máxima seguridad a medida que cada paso se enlaza con el escalón adyacente. Proporcionar pasos que se pueden quitar sin desmontar la falda o la balaustrada. Los rodillos de paso deberán ser resistentes al agua y al aceite y utilizar rodamientos de bolas sellados lubricados de por vida. Los rodillos escalonados deberán tener un diámetro mínimo de 76 mm.

K. Peines

1- Peines seccionales ubicados en los rellanos superiores e inferiores, fabricados en secciones para facilitar la sustitución sin el uso de herramientas especiales.

2- Los peines deberán ser de aluminio con un acabado natural.

3- Luces de peine: Blanco (led)

L. Piso y plato de peine

1- Las placas de peine y suelo se fabricarán a partir de una placa de aluminio ranurada con un acabado natural.

2- Las placas de piso estarán apoyadas por un marco de aluminio y serán fácilmente extraíbles para permitir el acceso a la máquina y al espacio de mantenimiento tanto en los rellanos superiores como inferiores.

3- Logotipo: La placa de piso no incluirá el logotipo del fabricante.

M. La operación del modo de sueño cumplirá con el código de seguridad EN115,

N. Dispositivo de detección de pasajeros

1- Las escaleras mecánicas estarán provistas de dispositivos de detección de sensores de radar en los aterrizajes superiores e inferiores.

O. Se proporcionarán los dispositivos de seguridad exigidos por el código de seguridad EN115.

P. El fabricante suministró dispositivos de seguridad: Ninguno

Q. Lubricación

1- Proporcionar un sistema de lubricación automático controlado por microprocesador que garantiza la lubricación adecuada de la cadena de transmisión principal, la cadena de transmisión de la barandilla y la cadena de paso. El sistema utilizará un aceite de alta viscosidad que inhiba el goteo sobre el braguero y otros componentes de la escalera mecánica. La aplicación del lubricante se basará en el tiempo de funcionamiento de la escalera mecánica (conteo de pasos) y se aplicará mediante el uso de cepillos. El sistema de lubricación también incorporará un sensor de aceite bajo que, si se activa, provocará que se muestre un fallo en una pantalla LCD situada en el panel superior del faldón de aterrizaje.

19.13. Ejecución

19.13. 1. Preparación

A. El Contratista deberá tomar las dimensiones de campo y examinar las condiciones de los sustratos, soportes y otras condiciones bajo las cuales se debe realizar este trabajo.

19.13.2 Instalación

A. Se deberá cumplir estrictamente con las instrucciones y recomendaciones de instalación del fabricante.

B. Se deberá instruir al personal del Comitente sobre los procedimientos operativos y el programa de mantenimiento adecuados.

19.13.3 Ajuste y limpieza

A. Se deberá probar las escaleras mecánicas para un funcionamiento adecuado y ajuste según sea necesario.

B. Se deberá retocar revestimientos y acabados dañados y reparar daños menores.

C. Se deberá limpiar las superficies expuestas utilizando materiales y métodos no abrasivos recomendados por el fabricante del material o producto que se va a limpiar.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-34129653-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Martes 28 de Julio de 2026

Referencia: Sección 19 - Escaleras Mecánicas - LF-GL-GEN-GNR-ET_1 - PET Rev. 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.28 09:36:47 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.28 09:36:48 -03:00